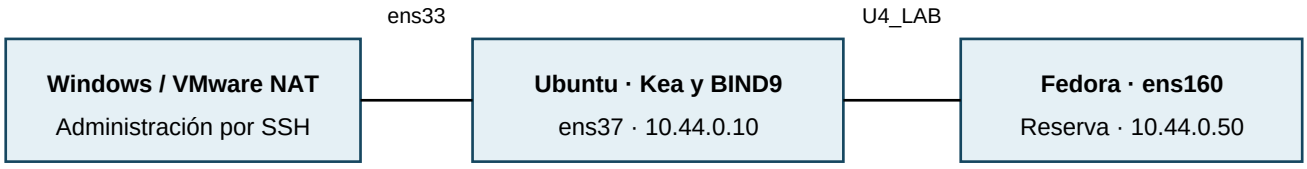
Unidad 4 · Servicios de infraestructura

Tarea 4.1 · Servidor DHCP y DNS

Memoria técnica del laboratorio · 12 de noviembre de 2026

Ubuntu Server 26.04.1 LTS ofrece DHCPv4 con Kea 3.0.3 y DNS con BIND9. Fedora Server 45 actúa como estación cliente. Las dos máquinas virtuales se conectan por el segmento aislado U4_LAB en VMware.



Plan de direccionamiento

Elemento	Configuración aplicada
Red y máscara	10.44.0.0/24 · 255.255.255.0
Servidor y DNS entregado	10.44.0.10 · Ubuntu ens37
Rango dinámico	10.44.0.100 a 10.44.0.150
Direcciones fuera del rango	10.44.0.1 a .99 y 10.44.0.151 a .254
Reserva de Fedora	10.44.0.50 · MAC 00:0c:29:19:b5:f5
Concesión, T1 y T2	600, 300 y 525 segundos
Dominio	empresa.test

El servidor conserva su ruta de administración mediante ens33 y el NAT de VMware. Kea escucha en ens37. DHCP entrega IP, máscara y DNS en el segmento aislado. La concesión no anuncia puerta de enlace.

1. Concesión dinámica y reserva por MAC

Primero se conectó ens160 sin reserva. Fedora recibió 10.44.0.100/24. Kea registró la asignación y una renovación cinco minutos después, con vigencia de 600 segundos.

Después se aplicó la reserva para la misma MAC y se desconectó y reconectó ens160 con NetworkManager. Fedora recibió 10.44.0.50/24 y el DNS 10.44.0.10.

Extractos del registro de Kea. Las horas corresponden al reloj del servidor.

```
nov 12 16:14:53 ubuntu kea-dhcp4[4777]: 2026-11-12 16:14:53.576 INFO  [kea-
    dhcp4.leases/4777.133081290995392] DHCP4_LEASE_ALLOC [hwtype=1 00:0c:29:19:b5:f5],
    cid=[01:00:0c:29:19:b5:f5], tid=0xad24fcb3: lease 10.44.0.100 has been allocated for 600
    seconds

nov 12 16:19:53 ubuntu kea-dhcp4[4777]: 2026-11-12 16:19:53.611 INFO  [kea-
    dhcp4.leases/4777.133081282602688] DHCP4_LEASE_ALLOC [hwtype=1 00:0c:29:19:b5:f5],
    cid=[01:00:0c:29:19:b5:f5], tid=0x2bd12907: lease 10.44.0.100 has been allocated for 600
    seconds

nov 12 16:28:31 ubuntu kea-dhcp4[5203]: 2026-11-12 16:28:31.246 INFO  [kea-
    dhcp4.leases/5203.127907576043200] DHCP4_LEASE_ALLOC [hwtype=1 00:0c:29:19:b5:f5],
    cid=[01:00:0c:29:19:b5:f5], tid=0x3f69869a: lease 10.44.0.50 has been allocated for 600
    seconds
```

2. Resolución directa, inversa y reenviada

BIND9 carga la zona directa empresa.test y la inversa 0.44.10.in-addr.arpa. El servidor permite consultas y recursión desde localhost y la red de laboratorio. Las siguientes consultas dig se ejecutaron en Ubuntu contra 10.44.0.10.

Consulta	Tipo	Respuesta observada
web.empresa.test	A	10.44.0.10
www.empresa.test	CNAME	web.empresa.test.
10.44.0.10	PTR	servidor.empresa.test.
empresa.test	MX	10 mail.empresa.test.
iana.org	A	192.0.43.8 · NOERROR · indicador ad

Salida registrada de dig. Se omitió el encabezado de inventario y el detalle de la cookie DNS.

```
web.empresa.test.   300 IN  A   10.44.0.10
www.empresa.test.   300 IN  CNAME   web.empresa.test.
10.0.44.10.in-addr.arpa. 300    IN  PTR servidor.empresa.test.
empresa.test.       300 IN  MX  10 mail.empresa.test.
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29864
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
iana.org.       3361    IN  A   192.0.43.8
```

El reenviador inicial 192.168.246.2 respondió directamente, pero BIND9 registró una cadena de confianza DNSSEC incompleta y devolvió SERVFAIL. Se comprobó 1.1.1.1 desde Ubuntu, se configuró como reenviador y se repitió la consulta con la validación DNSSEC activa. La bandera ad identifica la respuesta autenticada observada.

La captura de Fedora comprueba la entrega de la opción DNS por DHCP. La evidencia de resolución con dig corresponde al servidor Ubuntu.

3. Configuración DHCP final

Kea asocia la reserva a la dirección de hardware de ens160. La IP fija reservada queda fuera del rango dinámico y el archivo inicial sin reserva permite reproducir la primera fase.

```
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {"interfaces": ["ens37"]},
    "lease-database": {"type": "memfile", "persist": true},
    "valid-lifetime": 600,
    "renew-timer": 300,
    "rebind-timer": 525,
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "10.44.0.0/24",
        "pools": [{"pool": "10.44.0.100 - 10.44.0.150"}],
        "option-data": [
          {"name": "domain-name-servers", "data": "10.44.0.10"},
          {"name": "domain-name", "data": "empresa.test"}
        ],
        "reservations": [
          {
            "hw-address": "00:0c:29:19:b5:f5",
            "ip-address": "10.44.0.50",
            "hostname": "cliente-fedora"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

El servicio kea-dhcp4-server ejecuta como _kea. El primer intento de validación como root recibió un rechazo de AppArmor. La corrección conserva el perfil, instala el archivo con grupo _kea y modo 0640, y ejecuta la validación como _kea.

4. Configuración BIND9

named.conf carga las opciones y las declaraciones de zonas. Los archivos de zona mantienen juntos los registros del dominio y el PTR del servidor.

named.conf.options

```
acl laboratorio {
    127.0.0.1;
    10.44.0.0/24;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";
    listen-on { 127.0.0.1; 10.44.0.10; };
    listen-on-v6 { none; };
    allow-query { laboratorio; };
    allow-recursion { laboratorio; };
    forwarders { 1.1.1.1; };
    forward only;
    dnssec-validation auto;
};
```

named.conf.local

```
zone "empresa.test" {
    type primary;
    file "/etc/bind/db.empresa.test";
    allow-transfer { none; };
};

zone "0.44.10.in-addr.arpa" {
    type primary;
    file "/etc/bind/db.rev";
    allow-transfer { none; };
};
```

db.empresa.test

```
$TTL 300
@ IN SOA ns.empresa.test. admin.empresa.test. (
    1 3600 900 604800 300 )
@       IN NS    ns.empresa.test.
@       IN MX 10 mail.empresa.test.
ns      IN A     10.44.0.10
servidor IN A    10.44.0.10
web     IN A     10.44.0.10
www     IN CNAME web.empresa.test.
mail    IN A     10.44.0.10
```

db.rev

```
$TTL 300
@ IN SOA ns.empresa.test. admin.empresa.test. (
    1 3600 900 604800 300 )
@  IN NS  ns.empresa.test.
10 IN PTR servidor.empresa.test.
```

5. Reproducción y archivos de entrega

Paso	Comprobación
Red virtual	Mantener NAT en ens33 y conectar ens37 y Fedora ens160 a U4_LAB.
Instalación	Ejecutar instalar_4_1.sh con sudo desde la cuenta administradora.
Concesión inicial	Reconectar ens160 y verificar que la IP pertenece al rango dinámico.
Reserva	Ejecutar aplicar_reserva_4_1.sh y reconectar ens160 desde la consola de Fedora.
DNS	Consultar los registros A, CNAME, PTR y MX y comprobar el reenvío externo.

```
nmcli -f IP4.ADDRESS,IP4.DNS device show ens160
dig @10.44.0.10 web.empresa.test A +short
dig @10.44.0.10 www.empresa.test CNAME +short
dig @10.44.0.10 -x 10.44.0.10 +short
dig @10.44.0.10 empresa.test MX +short
```

El paquete contiene las configuraciones aplicadas, scripts y evidencias originales. dhcpd.conf se incluye como equivalencia para ISC DHCP. El servicio ensayado usa los archivos JSON de Kea. Las interfaces y direcciones MAC deben ajustarse si se reproduce en otras máquinas virtuales.

Referencias técnicas

https://ubuntu.com/server/docs/how-to/networking/install-dns/

https://documentation.ubuntu.com/release-notes/24.04/

https://www.iana.org/domains/root/db/test